

Multimi. Operatii cu multimi (63)

1. Notiunea de multime

O multime este o colectie de obiecte distincte, numite elemente. Multimile se noteaza de obicei cu litere mari (A, B, C), iar elementele cu litere mici.

Daca x este element al multimii A, scriem $x \in A$. Daca x nu apartine multimii A, scriem $x \notin A$.

2. Moduri de descriere a multimilor

O multime poate fi descrisa prin:

- enumerarea elementelor: $A = \{1, 2, 3\}$

- proprietate caracteristica: $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 3\}$

3. Multimi uzuale

In matematica de liceu se folosesc frecvent urmatoarele multimi:

$\mathbb{N}$ – numere naturale

$\mathbb{Z}$ – numere intregi

$\mathbb{Q}$ – numere rationale

$\mathbb{R}$ – numere reale

$\emptyset$ – multimea vida

4. Relatia de incluziune

Daca orice element al multimii A este si element al multimii B, spunem ca A este inclusa in B si notam $A \subseteq B$. Daca $A \subseteq B$ si $A \neq B$, spunem ca A este submultime stricta a lui B.

Exemplu:

$$A = \{1, 2\}, B = \{1, 2, 3\} \Rightarrow A \subseteq B$$

5. Egalitatea multimilor

Doua multimi A si B sunt egale daca au exact aceleasi elemente. Formal: $A = B \Leftrightarrow A \subseteq B$ si $B \subseteq A$.

6. Reuniunea multimilor

Reuniunea multimilor A si B este multimea elementelor care apartin lui A sau lui B.

Se noteaza $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ sau } x \in B\}$.

Exemplu:

$$A = \{1, 2, 3\}, B = \{3, 4, 5\} \Rightarrow A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

7. Intersectia multimilor

Intersectia multimilor A si B este multimea elementelor comune lui A si B.

Se noteaza $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ si } x \in B\}$.

Exemplu:

$$A = \{1, 2, 3\}, B = \{3, 4, 5\} \Rightarrow A \cap B = \{3\}$$

8. Diferenta a doua multimi

Diferenta $A \setminus B$ este multimea elementelor care apartin lui A dar nu apartin lui B.

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ si } x \notin B\}.$$

Exemplu:

$$A = \{1,2,3\}, B = \{2,4\} \Rightarrow A \setminus B = \{1,3\}$$

9. Complementul unei multimi

Fie U multimea univers. Complementul multimii A fata de U este multimea elementelor din U care nu apartin lui A. Se noteaza A^c sau $U \setminus A$.

10. Proprietati ale operatiilor cu multimi

Reuniunea si intersectia sunt:

- comutative: $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$

- asociative: $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$

- distributive:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

11. Legile lui De Morgan

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

12. Diagrame Venn

Operatiile cu multimi pot fi ilustrate grafic cu ajutorul diagramelor Venn. Acestea sunt foarte utile in problemele de logica si de numarare.

13. Problema rezolvata

Fie $A = \{1,2,3,4\}$ si $B = \{3,4,5,6\}$. Determinati:

$$A \cup B, A \cap B, A \setminus B.$$

Rezolvare:

$$A \cup B = \{1,2,3,4,5,6\}$$

$$A \cap B = \{3,4\}$$

$$A \setminus B = \{1,2\}$$

14. Observatii finale

Multimile si operatiile cu multimi stau la baza matematicii moderne. Intelegerea corecta a acestora este esentiala pentru algebra, logica si analiza matematica.